

接口文档

一、240小时预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来1-240小时
时间分辨率	逐小时
空间范围	全国，左上[70.05,60]，右下[140,15.05]
空间分辨率	0.05度标准格点
更新频率	每天8、20时

(2) 请求地址

/Zoomlion/higf_hor

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度
start	string	是	开始时间，格式：YYYYmmddHH
end	string	是	结束时间，格式：YYYYmmddHH
basetime	string	否	起报时间，整8时或整20时，格式YYYYmmdd08或YYYYmmdd20，默认为最新批次

(4) 返回样例

```
{
  "data":
  {
    "basetime": "2024042608",
    "lat": 34,
    "lon": 111,
    "values": [
      {
        "pre": 0,
        "prs": 932.88,
        "rh": 65.27,
        "tmp": 19.41,
```

```
        "u10": 0.29,  
        "v10": 1.24,  
        "tcc": 0,  
        "wp": "晴",  
        "gust": 2.1,  
        "wins": 1.28,  
        "wind": 193.33,  
        "wind_describe": "南风",  
        "wins_scale": 1,  
        "datetime": "2024042609",  
        "wp_code": "00"  
    },  
    .....  
]  
},  
"message": "ok",  
"status": 200  
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
basetime	string	起报时间，YYYYmmddHH
lon	number	经度
lat	number	纬度
values	array	起始时间到结束时间逐小时预报数据
datetime	string	预报时间，YYYYmmddHH
pre	number	近1小时降水总量（mm）
prs	number	气压（hpa）
rh	number	相对湿度（1%）
tmp	number	温度（℃）
u10	number	纬向风速（m/s）
v10	number	经向风速（m/s）
wind	number	风向
wind_describe	string	风向描述
wins	number	风速（m/s）
wins_scale	number	风力级别
gust	number	阵风风速（m/s）
tcc	number	总云量（%）
wp	string	天气现象
wp_code	string	天气现象编码

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/higf_hor?lat=34&lon=111&start=2024042608&end=2024042708

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/higf_hor?lat=34&lon=111&start=2024042608&end=2024042708&basetime=2024042608

二、15天预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来15天
时间分辨率	逐日
空间范围	全国，左上[70,60]，右下[140,15]
空间分辨率	0.05度标准格点
更新频率	每天8、20时更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/higf_day_plus

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	number	是	纬度
lon	number	是	经度

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": [
    {
      "t_avg": 18.68,
      "t_max": 22.66,
      "t_min": 13.71,
      "rh": 57.95,
      "rh_min": 50.45,
      "rh_nax": 72.26,
      "dpt": 10.23,
      "prob": 0,
      "prs": 1005.27,
      "pre": 0,
      "wins": 5.16,
      "wmax": 8.44,
      "wind": 89.57,
      "wins_scale": 3,
      "cwp_am": "02",
      "wp_am": "阴",
      "cwp_pm": "02",
      "wp_pm": "阴",
      "ssrd": 299,
      "nrd": 230.23,
      "ssh": 11.83,
      "datetime": "20240429"
    }
  ]
}
```

```
        .....
        起始时间到结束时间逐日预报数据
    ]
}
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
t_max	number	最高温度（℃）
t_min	number	最低温度（℃）
t_avg	number	平均温度（℃）
dpt	number	露点温度（℃）
prob	number	降水概率(1%)
pre	number	日累积降水量（mm）
prs	number	气压(hpa)
rh	number	相对湿度(1%)
rh_min	number	最小相对湿度(1%)
rh_max	number	最大相对湿度(1%)
wind	number	最大风速风向
wins	number	平均风速(m/s)
wmax	number	最大风速(m/s)
wins_scale	number	风力级别
cwp_am	string	上午天气现象编码
wp_am	string	上午天气现象
cwp_pm	string	下午天气现象编码
wp_pm	string	下午天气现象
ssrd	number	地表太阳辐射（W/m²）
nrd	number	净辐射（W/m²）
ssh	number	日照时数
datetime	string	数据时间

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/higf_day_plus?lat=35&lon=115

三、45天预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来45天
时间分辨率	逐日
空间范围	全国，左上[70,60]，右下[140,10]
空间分辨率	0.25度标准格点
更新频率	每天8时

(2) 请求地址

/Zoomlion/ligf_day

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": [
    {
      "dpt": 16.81,
      "prec": 0,
      "pres": 999.28,
      "prob": 20,
      "rhu": 68.48,
      "rhu_max": 83.18,
      "rhu_min": 45.95,
      "ssh": 9.91,
      "t_avg": 22.93,
      "t_max": 29.12,
      "t_min": 18.06,
      "wind": 155.64,
      "wins": 3.78,
      "cwp_am": "00",
      "cwp_pm": "01",
      "wins_scale": 3,
```

```
        "wp_am": "晴",
        "wp_pm": "多云",
        "ssrd": 306,
        "nrd": 235.62,
        "datetime": "20240426"
    }
    .....
    起始时间到结束时间逐日预报数据
]
}
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
t_max	number	最高温度（℃）
t_min	number	最低温度（℃）
t_avg	number	平均温度（℃）
dpt	number	露点温度（℃）
prec	number	日累积降水量（mm）
prob	number	降水概率(1%)
pres	number	气压(hpa)
rhu	number	相对湿度(1%)
rhu_max	number	最大相对湿度(1%)
rhu_min	number	最小相对湿度(1%)
wind	number	最大风速风向
wins	number	平均风速(m/s)
wins_scale	number	风力级别
wp_am	string	上午天气现象
wp_pm	string	下午天气现象
cwp_am	string	上午天气现象编码
cwp_pm	string	下午天气现象编码
ssrd	number	地表太阳辐射（W/m ² ）
nrd	number	净辐射（W/m ² ）
ssh	number	日照时数
datetime	string	数据时间

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/ligf_day?lat=35&lon=115

四、格点实况小时数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	实时
时间分辨率	1小时
空间范围	全国，左上[70,60]，右下[140,10]
空间分辨率	0.01度标准格点
更新频率	每小时更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/goso_hor

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度

(4) 返回样例

```
{
  "data": {
    "pre": 0,
    "prs": 996.53,
    "rh": 0.4,
    "tmp": 28.82,
    "wind": 185.58,
    "wins": 3.51,
    "vap": 17.59,
    "wind_describe": "南风",
    "wins_scale": 3,
    "ssi": 1024.02,
    "dpt": 13.98,
    "pre_24h": 0,
    "gst_5cm": 33.15,
    "gst_10cm": 26.84,
    "rsm_10cm": 0.75,
    "rsm_20cm": 0.83,
    "wp": "晴",
    "wp_code": "00"
  },
  "message": "ok",
  "status": 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
pre	number	近1小时降水量（mm）
pre_24h	number	过去24小时降水量（mm）
prs	number	气压（hpa）
rh	number	相对湿度（100%）
tmp	number	温度（℃）
dpt	number	露点温度（℃）
vap	number	水汽压（hpa）
wind	number	风向（度）
wind_describe	string	风向描述
wins	number	风速（m/s）
wins_scale	number	风力级别
wp	string	天气现象
wp_code	string	天气现象编码
ssi	number	地表太阳辐射（W/m2）
gst_5cm	number	5cm地温（℃）
gst_10cm	number	10cm低温（℃）
rsm_10cm	number	10cm土壤相对湿度（100%）
rsm_20cm	number	20cm土壤相对湿度（100%）

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/goso_hor?lat=35&lon=115

五、格点实况（历史）天级数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	2000-至今
时间分辨率	1天
空间范围	全国，左上[73,53.95]，右下[135.95,18]
空间分辨率	0.05度标准格点
更新频率	逐日

(2) 请求地址

/Zoomlion/goso_day

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度
start	string	是	开始时间，格式YYYYmmdd
end	string	是	结束时间，格式YYYYmmdd

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": [
    {
      "pre": 0,
      "rhu_avg": 75.03,
      "ssh": 5.59,
      "tem_avg": -0.35,
      "tem_max": 5.18,
      "tem_min": -5.46,
      "vap_avg": 4.37,
      "win_s_max": 3.65,
      "win_s_2mi_avg": 1.61,
      "wind": 356.35,
      "radiation": 9.76,
      "gst_avg_5cm": 0.95,
      "gst_avg_10cm": 1.41,
      "gst_avg_20cm": 2.47,
      "gst_avg_40cm": 3.96,
      "dpt_avg": -4.23,
      "rhu_min": 43.6,
      "rhu_max": 91.52,
      "wind_describe": "北风",
      "wins_scale": 2,
      "nrd": 7.52,
    }
  ]
}
```

```
        "datetime": "20240101"
    },
    .....
]
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
datetime	string	日期
gst_avg_10cm	number	平均10cm地温（℃）
gst_avg_20cm	number	平均20cm地温（℃）
gst_avg_40cm	number	平均40cm地温（℃）
gst_avg_5cm	number	平均5cm地温（℃）
pre	number	日累计降水量（mm）
rhu_avg	number	平均相对湿度（1%）
rhu_max	number	最大相对湿度（1%）
rhu_min	number	最小相对湿度（1%）
ssh	number	日照时数（h）
tem_avg	number	平均气温（℃）
tem_max	number	最高气温（℃）
tem_min	number	最低气温（℃）
vap_avg	number	平均水汽压（hpa）
win_s_max	number	最大风速（m/s）
win_s_2mi_avg	number	平均风速（m/s）
wind	number	风向
wind_describe	string	风向描述
wins_scale	number	风力级别
dpt_avg	number	露点温度（℃）
radiation	number	短波太阳辐射（W/m²）
nrd	number	净辐射（W/m²）

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/goso_day?lat=35&lon=115&start=20240101&end=20240201

六、智能实况数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	实时
时间分辨率	实时
空间范围	全国，左上[70,60]，右下[140,10]
空间分辨率	0.01度标准格点
更新频率	实时更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/vapi

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度

(4) 返回样例

```
{
  "data": {
    "AQI": 61,
    "bodytemp": 27,
    "tcloudcover": 1,
    "vis": 30000,
    "sunrise": "05:34",
    "sunset": "19:02",
    "rh": 34,
    "pre": 0,
    "prs": 994.8,
    "tmp": 28.9,
    "wind": 207,
    "wind_describe": "西南风",
    "wins": 9.3,
    "wins_scale": 5,
    "wp": "晴",
    "wp_code": "00",
    "future_wp": "晴",
    "future_wp_code": "00",
```

```
    "ssi": 1008.87
  },
  "message": "ok",
  "status": 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
AQI	number	空气质量指数
bodytemp	number	体感温度（℃）
future_wp	string	未来一小时天气现象
future_wp_code	string	未来一小时天气现象编码
rh	number	相对湿度（1%）
pre	number	近1小时累计降水量（mm）
prs	number	气压（hpa）
sunrise	string	日出时间
sunset	string	日落时间
tcloudcover	number	总云量(%)
tmp	number	温度（℃）
vis	number	能见度（米）
wp	string	当前天气现象
wp_code	string	当前天气现象编码
wind	number	风向（度）
wind_describe	string	风向描述
wins	number	风速（m/s）
wins_scale	number	风力级别（级）
ssi	number	地表太阳辐射（W/m2）

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/vapi?lat=35&lon=115>

七、短临降水预报接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来2小时
时间分辨率	逐分钟
空间范围	全国，左上[73,54.2]，右下[135.5,12.15]
空间分辨率	0.01度标准格点
更新频率	每5分钟滚动更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/nowcast/data

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	number	是	纬度
lon	number	是	经度

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": {
    "reqTime": "202404261511",
    "startTime": "202404261512", //预报开始时间(北京时间) ， 未来两小时无降水时为空
    "endTime": "202404261712", //预报结束时间(北京时间) ， 未来两小时无降水时为空
    "series": [
      1.08,
      1.12,
      1.16,
      1.21,
      1.25,
      1.28,
      1.31,
      ...
    ],
    "amendNow": "小雨",
    "amendNowwen": "Light rain",
    "amendNowwcode": "07",
  }
}
```

```
      "msg": "雨一直下...2小时内不会停"
    }
  }
```

series字段说明:

短临降水接口**Series**雨强范围:

接口返回结果中的**series**数组为未来两小时逐分钟雨强, 单位为毫米/小时, 与降雨等级的对应关系如下:

- 小雨: $0.0 < \text{雨强} < 2.5$
- 中雨: $2.5 \leq \text{雨强} < 8.0$
- 大雨: $8.0 \leq \text{雨强} < 16.0$
- 暴雨: $\text{雨强} \geq 16.0$

msg字段说明:

- * 近2小时内不会下雨的, 放心出门吧
- * 空中正在飘些【雨滴/雪花】, 出门记得带伞
- * 空中即将飘些【雨滴/雪花】, 出门记得带伞
- * 约x分钟后, 空中会飘些【雨滴/雪花】, 出门带把伞
- * 1小时后空中会飘些【雨滴/雪花】, 出门记得带伞
- * 【雨/雪】马上就会停, 之后也不会下了
- * 约x分钟后【雨/雪】就停了, 之后也不会下了
- * 【雨/雪】马上就会停, 不过y分钟后还会下【雨/雪】
- * 约x分钟后【雨/雪】会停, 不过y分钟后还会下【雨/雪】
- * 这场【雨/雪】还要下一个多小时, 出门记得带伞
- * 【雨/雪】一直下.....2个小时内不会停, 出门记得带伞
- * 即将下【雨/雪】, 会下y分钟左右, 出门记得带伞
- * 约x分钟后有【雨/雪】, 会下y分钟左右, 出门记得带伞
- * 即将下【雨/雪】, 会下y分钟左右, 之后还会连续下
- * x分钟后会下【雨/雪】, 会下y分钟左右, 之后还会连续下
- * 即将下【雨/雪】, 会下一个多小时, 出门记得带伞
- * x分钟后有【雨/雪】, 会下一个多小时, 出门记得带伞
- * 【雨/雪】已停或快停了, 但1小时后还会有【雨/雪】
- * 空中在飘些雨滴, 出门记得带伞
- * 空中即将飘些雨滴, 出门记得带伞
- * 约x分钟后, 空中会飘些雨滴, 出门带把伞

天气现象字段说明:

```
{
  '00': '晴',
  '01': '多云',
  '02': '阴',
  '03': '阵雨',
  '04': '雷阵雨',
  '05': '雷阵雨伴有冰雹',
  '06': '雨夹雪',
  '07': '小雨',
  '08': '中雨',
  '09': '大雨',
  '10': '暴雨',
  '11': '大暴雨',
  '12': '特大暴雨',
  '13': '阵雪',
  '14': '小雪',
```

```
'15': '中雪',
'16': '大雪',
'17': '暴雪',
'18': '雾',
'19': '冻雨',
'20': '沙尘暴',
'21': '小到中雨',
'22': '中到大雨',
'23': '大到暴雨',
'24': '暴雨到大暴雨',
'25': '大暴雨到特大暴雨',
'26': '小到中雪',
'27': '中到大雪',
'28': '大到暴雪',
'29': '浮尘',
'30': '扬沙',
'31': '强沙尘暴',
'32': '浓雾',
'33': '雪',
'34': '弱高吹雪',
'35': '轻雾',
'49': '强浓雾',
'53': '霾',
'54': '中度霾',
'55': '重度霾',
'56': '严重霾',
'57': '大雾',
'58': '特强浓雾',
'301': '雨',
'302': '雪',
'99': '无'
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，1为正常，0为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
reqTime	string	请求时间
startTime	string	开始时间
endTime	string	结束时间
series	array	逐分钟降水明细（雨强mm/h）
amendNow	string	天气状态
amendNowwen	string	天气状态英文
amendNowwcode	string	天气状态编码
msg	string	综合描述信息

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/nowcast/data?lat=29&lon=121>

八、短临降水预报图层接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来2小时
时间分辨率	逐10分钟
空间范围	全国，左上[73,54.2]，右下[135.5,12.15]
空间分辨率	——
更新频率	每5分钟滚动更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/nowcast/layer

(3) 请求参数

无

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": {
    "host": "http://cdn-repo.cn-bj.ufileos.com/",
    "bbox": {
      "minlon": 73,
      "maxlon": 135.5,
      "minlat": 12.15,
      "maxlat": 54.2
    },
    "series": {
      "20240426152000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/0201d956794c17ff34e26ee73f3005a0.PNG",
      "20240426153000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/8e243f4f00161cbb1102f816370a50a2.PNG",
      "20240426154000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/a33474869bf187687bd46197593c3c1b.PNG",
      "20240426155000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/b0054f5173d1dbe3256031761273933b.PNG",
      "20240426160000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/8fbc568b6cc536f6a308d171418873c.PNG",
      "20240426161000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/6c29cf3f339afae5fd2587c717d203a7.PNG",
      "20240426162000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrair/f2e20a5b496d8a17277c4ca0461ff2f0.PNG",
```

```
      "20240426163000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrairain/82a64d14230ac1fc6c8acf9c82f06e62.PNG",
      "20240426164000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrairain/3adc534450ac0ca3a01ae9e6cb6b086f.PNG",
      "20240426165000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrairain/0a0d8cdfb34b9b793ffffabf6c6d37f9.PNG",
      "20240426170000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrairain/716ce0fe13bd519f4fb790a00a19f722.PNG",
      "20240426171000":
        "wcloud/img/mct/20240426/radar/rdfrairain/49f13dadfac5367bff3c9f2bd01ee951.PNG"
    }
  }
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，1为正常，0为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
bbox	object	图层四角经纬度位置
host	string	图层链接前缀
series	array	逐分钟降水图层链接

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/nowcast/layer>

九、土壤预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来240小时
时间分辨率	0-90小时逐1小时，93-144小时逐3小时，150-240小时逐6小时
空间范围	全国，左上[70,60]，右下[140,0]
空间分辨率	0.1度标准格点
更新频率	每天8、20时

(2) 请求地址

/Zoomlion/ec_soil

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度
start	string	是	开始时间，格式：YYYYmmddHH
end	string	是	结束时间，格式：YYYYmmddHH
basetime	string	否	起报时间，整8时或整20时，格式YYYYmmdd08或YYYYmmdd20，默认为最新批次

(4) 返回样例

```
{
  "data":
  {
    "basetime": "2024042520",
    "lat": 35,
    "lon": 115,
    "values": [
      {
        "stl1": 19.62,
        "stl2": 20.54,
        "stl3": 17.14,
        "stl4": 11.38,
        "swv11": 0.21,
        "swv12": 0.18,
        "swv13": 0.15,
        "swv14": 0.21,
        "datetime": "2024042608"
      },
      .....
    ]
  },
  "message": "ok",
  "status": 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
basetime	string	起报时间，YYYYmmddHH
lon	number	经度
lat	number	纬度
values	array	起始时间到结束时间逐小时预报数据
datetime	string	预报时间，YYYYmmddHH
stl1	number	1层(1-7cm)土壤温度(°C)
stl2	number	2层(7-28cm)土壤温度(°C)
stl3	number	3层(28-100cm)土壤温度(°C)
stl4	number	4层(100-289cm)土壤温度(°C)
swvl1	number	1层(1-7cm)土壤体积含水率(m³/m³)
swvl2	number	2层(7-28cm)土壤体积含水率(m³/m³)
swvl3	number	3层(28-100cm)土壤体积含水率(m³/m³)
swvl4	number	4层(100-289cm)土壤体积含水率(m³/m³)

(6) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/ec_soil?lat=35&lon=115&start=2024042608&end=2024050608
http://data-api.91weather.com/Zoomlion/ec_soil?lat=35&lon=115&start=2024042608&end=2024050608&basetime=2024042520

十、极端灾害天气预警接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	当前生效中
时间分辨率	实时
空间范围	全国
空间分辨率	县级以上行政区
更新频率	逐分钟

(2) 请求地址

/Zoomlion/alert

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
areaCode	string	否	地区编码,传入此参数返回该地区的灾害预报,不传此参数返回全国的灾害预报,详情见“areaCode.xlsx”

(4) 返回样例

```
{
  'data': [
    {
      "identifier": "44180041600000_20240426071157",
      "geoCode": "441800",
      "areaCode": "101281301",
      "lat": 23.685022,
      "lon": 113.051227,
      "sender": "清远市气象台",
      "sendTime": "20240426071200",
      "msgType": "解除",
      "msgTypeCode": "Cancel",
      "eventType": "暴雨事件",
      "eventTypeCode": "11B03",
      "severity": "黄色预警",
      "severityCode": "Yellow",
      "effective": "20240426071000",
      "expires": "20240427071000",
      "headline": "清远市气象台解除暴雨黄色预警[III级/较重]",
      "description": "过去6小时，清城区下了中到强雷雨局部暴雨，最大降雨量出现在清城区飞来峡镇庙窿尾村水文站84毫米。目前影响清城区的雷雨云团已减弱，预计未来3小时阵雨为主，清远市气象台于4月26日07时10分解除清城区暴雨黄色预警信号。",
      "note": "过去6小时，清城区下了中到强雷雨局部暴雨，最大降雨量出现在清城区飞来峡镇庙窿尾村水文站84毫米。目前影响清城区的雷雨云团已减弱，预计未来3小时阵雨为主，清远市气象台于4月26日07时10分解除清城区暴雨黄色预警信号。",
      "referen": "44180041600000_20240426014108",
      "affectedArea": "441802,441801",
      "instruction": ""
    }
    .....
  ],
  'message': 'ok',
  'status': 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	全部城市查询结果
identifier	string	预警信息唯一标识
geoCode	string	区县编码
areaCode	string	地区编码
lat	number	区县纬度
lon	number	区县经度
sender	string	发布地
sendTime	string	签发时间
msgType	string	预警事件状态类型
msgTypeCode	string	预警事件状态类型编码
eventType	string	预警事件类别
eventTypeCode	string	预警事件编码
severity	string	预警事件严重程度(级别)
severityCode	string	预警级别编码
effective	string	发生时间
expires	string	终止时间
headline	string	预警信息标题
description	string	预警事件描述
note	string	批注

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/alert>

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/alert?areaCode=101281301>

十一、数据文件下载接口

(1) 数据指标

文件类型	文件编码
240小时预报（格点）	HIGF_HOR
15天预报（格点）	HIGF_DAY_PLUS
45天预报（格点）	LIGF_DAY
土壤预报（格点）	EC_SOIL
实况小时（格点）	GOSO_HOR
实况天级（格点）	GOSO_DAY

(2) 请求地址

/Zoomlion/download/file

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
filetype	string	是	下载数据的类型
basetime	string	否	预报数据起报时间，整8时或整20时，格式YYYYmmdd08或YYYYmmdd20；或实况数据的数据时间，格式YYYYmmddHH，默认为最新数据

(4) 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "message": "ok",
  "data": [
    {
      "basetime": "2024-04-26 08:00:00",
      "datetime": "2024-04-26 08:00:00",
      "download_url": "http://mlog-product.ufile.cn-north-04.uccloud.cn/ZOOMLION/HIGF_HOR/20240426/ZOOMLION_HIGF_HOR_2024042600.zip?UCloudPublicKey=TOKEN_f72a4faa-7293-4f7f-9e9f-35d466aac416&Expires=1714209599&signature=EXzpDqexdw8IbqYqXJp+Ve6nBgw=",
      "filename": "ZOOMLION_HIGF_HOR_2024042600.zip",
      "var": "TMP,RH,PRS,PRE,U10,V10,Gust,TCC,WP"
    }
  ]
}
```

(6) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
basetime	string	起报时间
datetime	string	数据时间
download_url	string	数据下载链接（请求后24小时后会失效）
filename	string	文件名
var	string	文件要素

(7) 请求样例

http://data-api.91weather.com/Zoomlion/download/file?filetype=HIGF_HOR

十二、中国城镇逐小时预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来7天
时间分辨率	逐小时
空间范围	中国城镇区域
空间分辨率	区县级
更新频率	每天08/12/20时，临近小时逐小时订正更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/ocf1h

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度
start	string	是	开始时间，格式：YYYYmmddHH
end	string	是	结束时间，格式：YYYYmmddHH

(4) 返回样例

```
{
  "data":
  {
    "lat": 34,
    "lon": 111,
    "values": [
      {
        "pre": 0.27,
        "rh": 68.6,
        "tmp": 28.7,
        "tcc": 83.4,
        "wp": "小雨",
        "wins": 1.5,
        "wind": 326.3,
        "wind_describe": "西北风",
        "wins_scale": 1,
        "datetime": "2024052916",
        "wp_code": "07"
      },
      .....
    ]
  },
  "message": "ok",
  "status": 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
lon	number	经度
lat	number	纬度
values	array	起始时间到结束时间逐小时预报数据
datetime	string	预报时间，YYYYmmddHH
pre	number	近1小时降水总量（mm）
rh	number	相对湿度（1%）
tmp	number	温度（℃）
wind	number	风向
wind_describe	string	风向描述
wins	number	风速（m/s）
wins_scale	number	风力级别
tcc	number	总云量（%）
wp	string	天气现象
wp_code	string	天气现象编码

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/ocf1h?lat=34&lon=111&start=2024052908&end=2024060508>

十三、15天城市预报数据接口

(1) 数据指标

数据指标	指标说明
时间范围	未来15天
时间分辨率	逐日
空间范围	中国城镇区域
空间分辨率	区县级
更新频率	每天08/12/20时，临近小时逐小时订正更新

(2) 请求地址

/Zoomlion/cma15d

(3) 请求参数

参数	类型	是否必填	说明
lat	string	是	纬度
lon	string	是	经度
start	string	是	开始时间，格式：YYYYmmdd
end	string	是	结束时间，格式：YYYYmmdd

(4) 返回样例

```
{
  "data":
  {
    "lat": 34,
    "lon": 111,
    "values": [
      {
        "cwp_am": "01",
        "wp_am": "多云",
        "cwp_pm": "01",
        "wp_pm": "多云",
        "t_max": 30,
        "t_min": 21,
        "cwd_am": "4",
        "wd_am": "南风",
        "cwd_pm": "5",
        "wd_pm": "西南风",
        "cwind_am": "0",
        "wind_am": "<3级",
        "cwind_pm": "0",
        "wind_pm": "<3级",
        "sunrise": "05:47",
        "sunset": "19:37",
        "datetime": "20240731",
        "updatetime": "202407311221"
      },
      .....
    ]
  },
  "message": "ok",
  "status": 200
}
```

(5) 返回参数

参数	类型	说明
status	number	状态码，200为正常，其他值为异常
message	string	请求描述信息
data	object	查询结果
lon	number	经度
lat	number	纬度
values	array	起始时间到结束时间逐小时预报数据
datetime	string	数据时间，YYYYmmdd
updatetime	string	更新时间，YYYYmmddHHMM
wd_am	string	上午风向描述
wd_pm	string	下午风向描述
wind_am	string	上午风力级别
wind_pm	string	下午风力级别
wp_am	string	上午天气现象
wp_pm	string	下午天气现象
cwd_am	string	上午风向编码
cwd_pm	string	下午风向编码
cwind_am	string	上午风力级别编码
cwind_pm	string	下午风力级别编码
cwp_am	string	上午天气现象编码
cwp_pm	string	下午天气现象编码
sunrise	string	日出时间，HH:MM
sunset	string	日落时间，HH:MM
t_max	number	最高温度
t_min	number	最低温度

(6) 请求样例

<http://data-api.91weather.com/Zoomlion/cma15d?lat=34&lon=111&start=20240731&end=20240814>

